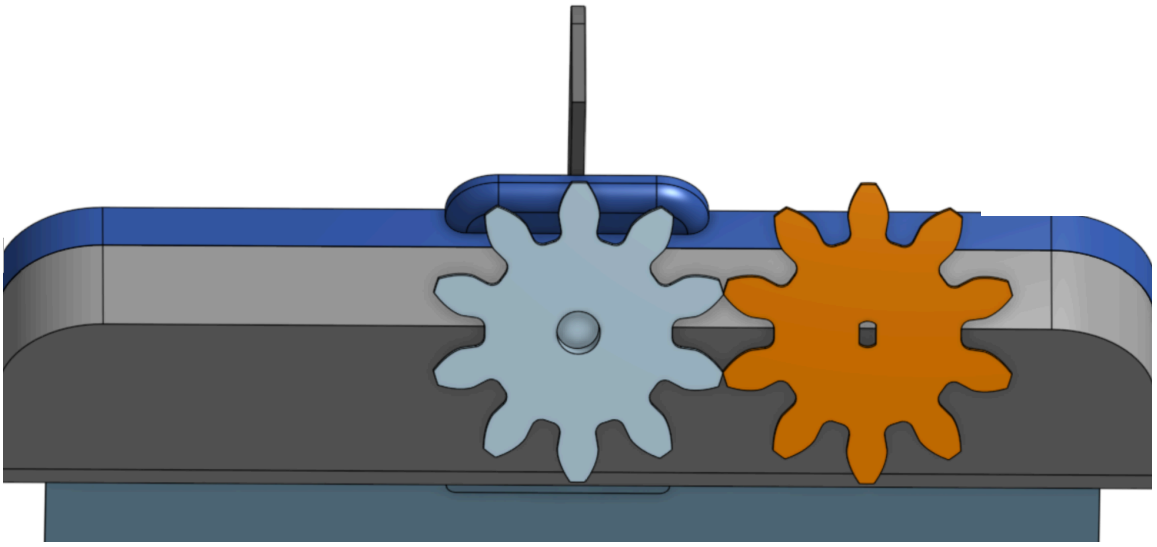
Séance 12 : chauffage d'appoint pour les abeilles "BeeWarm"

Introduction :

Lors de cette séance, nous avons poursuivi le développement du système mécanique du panneau solaire. L'objectif était d'améliorer la transmission du mouvement entre le moteur et le support du panneau solaire, ainsi que de finaliser l'assemblage mécanique de la partie dédiée au panneau sur OnShape, pour avoir une vision de la structure finale de notre système.

1) Conception de la paire d'engrenages :

Nous nous sommes aperçus que le moteur ne pouvait pas supporter directement le poids du panneau solaire et de son support. En effet, l'axe du moteur est relativement petit et n'est pas conçu pour soutenir une charge mécanique aussi importante. Cette contrainte risquait de provoquer une instabilité du système ou une détérioration du moteur.

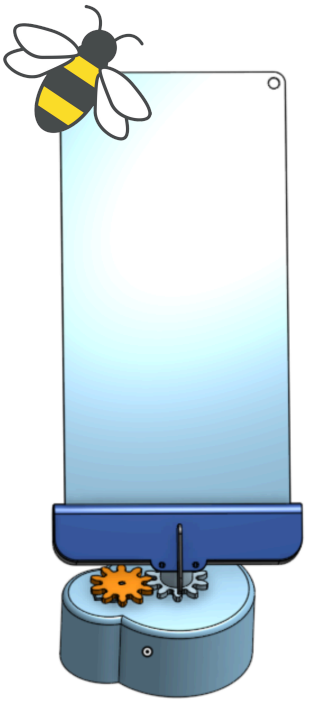


Donc, nous avons repensé la conception mécanique du système. Le moteur a été déplacé sur le côté du support et un système d'engrenages a été ajouté afin de transmettre le mouvement du moteur vers l'axe du panneau solaire.

Le support du panneau solaire est désormais monté sur une tige métallique centrale, maintenue et stabilisée par des roulements à billes. Cette configuration permet de réduire les frottements et d'assurer une rotation plus fluide du panneau.

Pour cela, j'ai travaillé sur la conception de la paire d'engrenages.

2) Assemblage final de la partie panneau solaire :



Après la conception des engrenages, nous avons procédé à l'assemblage final des différentes pièces constituant le panneau solaire. Cette étape consistait à intégrer :

- le support du panneau solaire
- la tige métallique servant d'axe de rotation
- les roulements à billes permettant de réduire les frottements
- le moteur
- la paire d'engrenages assurant la transmission du mouvement

Conclusion :

Cette séance nous a permis d'avancer sur la partie mécanique du système d'orientation du panneau solaire. L'ajout des engrenages, de la tige métallique et des roulements à billes permet d'obtenir une rotation plus stable du panneau tout en réduisant les contraintes sur le moteur. Il reste à attendre la réception de la validation du layout et la conception/réception de PCB afin de pouvoir réaliser les tests et valider le fonctionnement de la gestion du MPPT ainsi que du PWM.